Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. Хорошкин
студент гр. 5130904/30005

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

# Оглавление

Оглавление ..... 2
1. Постановка задачи ..... 3
2. Используемые средства ..... 4
3. Решение ..... 5
3.1 Описание схемы №6 ..... 5
3.2 Аналитическое преобразование ..... 5
3.3 Расчёт в MATLAB ..... 6
3.4 Модель в Simulink ..... 7
3.5 Ступенчатое воздействие ..... 7
3.6 Импульсное воздействие ..... 8
3.7 Синусоидальное воздействие ..... 8
3.8 Выводы ..... 9
4. Исходный код ..... 10
5. Источники ..... 11

# 1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Задание на лабораторную работу (структурная схема № 6):

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила преобразования структурных схем;
- привести исходную многоконтурную схему к стандартному одноконтурному или однозвенному виду;
- для проверки составить в MATLAB Simulink две схемы – исходную и полученную эквивалентную, задать численные параметры звеньев, подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду) и сравнить выходные процессы – они должны совпадать.

Параметры звеньев приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры звеньев

| **Звено** | **Передаточная функция** | **Примечание** |
|---|---|---|
| $W_1(s)$ | $\frac{1}{s+1}$ | апериодическое звено 1-го порядка |
| $W_2(s)$ | 2 | усилительное звено |
| $W_3(s)$ | $\frac{5}{s^2+3s+2}$ | апериодическое звено 2-го порядка |
| $W_4(s)$ | 4 | усилительное звено (цепь обратной связи) |

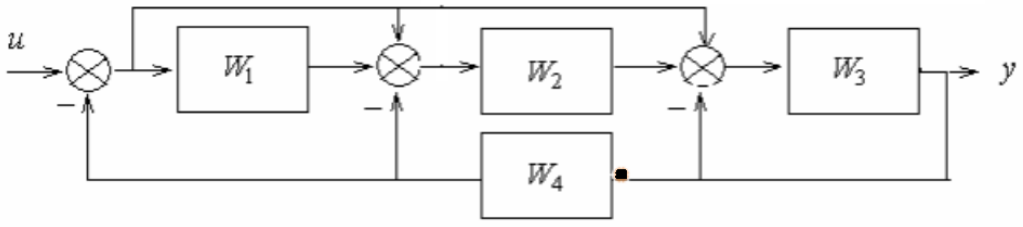



Рисунок 1 – Структурная схема № 6

# 2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться пакетом MATLAB с расширениями Symbolic Math Toolbox (символьные преобразования и упрощение передаточной функции), Simulink (моделирование исходной и эквивалентной схем).

# 3. Решение

## 3.1 Описание схемы №6

На схеме три сумматора и четыре звена. Сумматор Σ1 вычитает из входа $u$ сигнал $W_4 y$. Его выход $e_1$ расходится по трём направлениям: на звено $W_1$ и по обходной линии без блоков на сумматоры Σ2 и Σ3. Σ2 складывает выход $W_1$ с обходным сигналом $e_1$ и вычитает $W_4 y$. Затем сигнал проходит через $W_2$ и попадает на Σ3: туда же приходит $e_1$, а вычитается $y$, взятый до звена $W_4$. Выход Σ3 подаётся на $W_3$, с выхода которого снимается $y$.

Обозначим выходы сумматоров: $e_1$ (Σ1), $v$ (Σ2), $q$ (Σ3). Тогда схема описывается четырьмя уравнениями:

$$\begin{cases} e_1 = u - W_4 y \\ v = W_1 e_1 + e_1 - W_4 y \\ q = W_2 v + e_1 - y \\ y = W_3 q \end{cases}$$

## 3.2 Аналитическое преобразование

Схему сворачиваем по правилам из таблицы задания: используются параллельное соединение, перенос сумматора вперёд через звено и контур с отрицательной обратной связью.

**Шаг 1.** Две ветви от узла $e_1$ к сумматору Σ2 (через $W_1$ и обходная) соединены параллельно:

$$W_{\text{п1}} = 1 + W_1.$$

**Шаг 2.** Переносим сумматор Σ2 вперёд через звено $W_2$. Чтобы схема осталась эквивалентной, звено $W_2$ добавляется во все ветви, входящие в Σ2: ветвь $(1 + W_1)$ из шага 1 превращается в $W_2(1 + W_1)$, а ветвь обратной связи $W_4 y$ – в $W_2 W_4 y$. После переноса сумматоры Σ2 и Σ3 стоят рядом и объединяются в один:

$$q = W_2(1 + W_1)e_1 + e_1 - (W_2 W_4 + 1)y$$

**Шаг 3.** Ветви от $e_1$ соединены параллельно, так же параллельны две ветви обратной связи по $y$:

$$A = 1 + W_2 + W_1 W_2, \qquad W_{\text{ос1}} = 1 + W_2 W_4.$$

**Шаг 4.** Внутренний контур образован звеном $W_3$ и отрицательной обратной связью $W_{\text{ос1}}$. Передаточная функция от $e_1$ до $y$ с учётом ветви $A$:

$$W_{\text{вн}} = A\frac{W_3}{1 + W_3(1 + W_2W_4)} = \frac{AW_3}{1 + W_3 + W_2W_3W_4}.$$

**Шаг 5.** Внешний контур образован звеном $W_{\text{вн}}$ и отрицательной обратной связью через $W_4$:

$$W(s) = \frac{W_{\text{вн}}}{1 + W_{\text{вн}}W_4} = \frac{AW_3}{1 + W_3 + W_2W_3W_4 + W_3W_4A}.$$

Подставим числовые значения. Ветвь $A$ и звено $W_3$:

$$A = 1 + 2 + \frac{2}{s+1} = \frac{3s+5}{s+1}, \qquad W_3 = \frac{5}{(s+1)(s+2)}.$$

В знаменателе $W_3 + W_2W_3W_4 = 9W_3$, поэтому знаменатель равен $1 + 9W_3 + 4W_3A$. Приведём к общему знаменателю $(s+1)^2(s+2)$:

$$W(s) = \frac{5(3s+5)}{(s+1)^2(s+2) + 45(s+1) + 20(3s+5)}$$

Раскрывая скобки в знаменателе: $s^3 + 4s^2 + 5s + 2 + 45s + 45 + 60s + 100$. Общих множителей у числителя и знаменателя нет, поэтому эквивалентная передаточная функция принимает однозвенный вид:

$$W(s) = \frac{5(3s+5)}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147} = \frac{15s + 25}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}.$$

Знаменатель W(s) имеет корни $s_1 \approx -1{,}382$ и $s_{2,3} \approx -1{,}309 \pm 10{,}231j$. Все они лежат в левой полуплоскости, условие Гурвица для кубического полинома выполнено ($4 \cdot 110 > 147$), значит, система устойчива. У W(s) один нуль $s = -5/3$, а статический коэффициент передачи равен $W(0) = 25/147 \approx 0{,}1701$.

### 3.3 Расчёт в MATLAB

Расчёт оформлен скриптом L2.m. В нём заданы W1…W4, вспомогательная ветвь A = 1 + W2 + W1·W2 и формула W_final для всей схемы. После упрощения функцией simplify команда pretty выводит W(s) = (15s + 25) / (s^3 + 4s^2 + 110s + 147), что совпадает с ручным результатом из п. 3.2. Отсюда берутся коэффициенты эквивалентного блока в Simulink: числитель [15 25], знаменатель [1 4 110 147].

```
          15 s + 25
--------------------------
 3      2
s  + 4 s  + 110 s + 147
```

Рисунок 2 – Результат работы L2.m

### 3.4 Модель в Simulink

Обе схемы собраны в одной модели scheme.slx (рис. 3). Верхняя часть – исходная САУ №6: блоки Transfer Fcn (W1, W3), Gain (W2, W4) и три сумматора Sum со знаками «+−», «++−» и «++−». Ниже стоит один блок Transfer Fcn с коэффициентами из п. 3.3 – эквивалентная схема. Выход W3 исходной схемы и выход эквивалентного блока объединены блоком Mux и поданы на один осциллограф.

Тестовый сигнал для обеих схем общий: генераторы скачка, импульса и синуса подключены к блоку Multiport Switch, а номер активного входа задаёт константа (1 – скачок, 2 – импульс, 3 – синусоида). Длительность моделирования 10 с, максимальный шаг решателя 0,005 с.

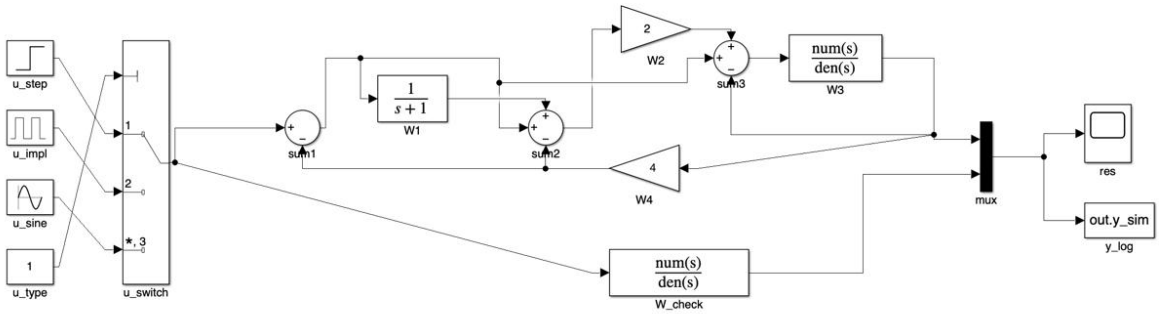



Рисунок 3 – Модель Simulink: исходная схема №6 и эквивалентный блок

### 3.5 Ступенчатое воздействие

Генератор Step задаёт скачок от 0 до 1 в момент t = 1 с.

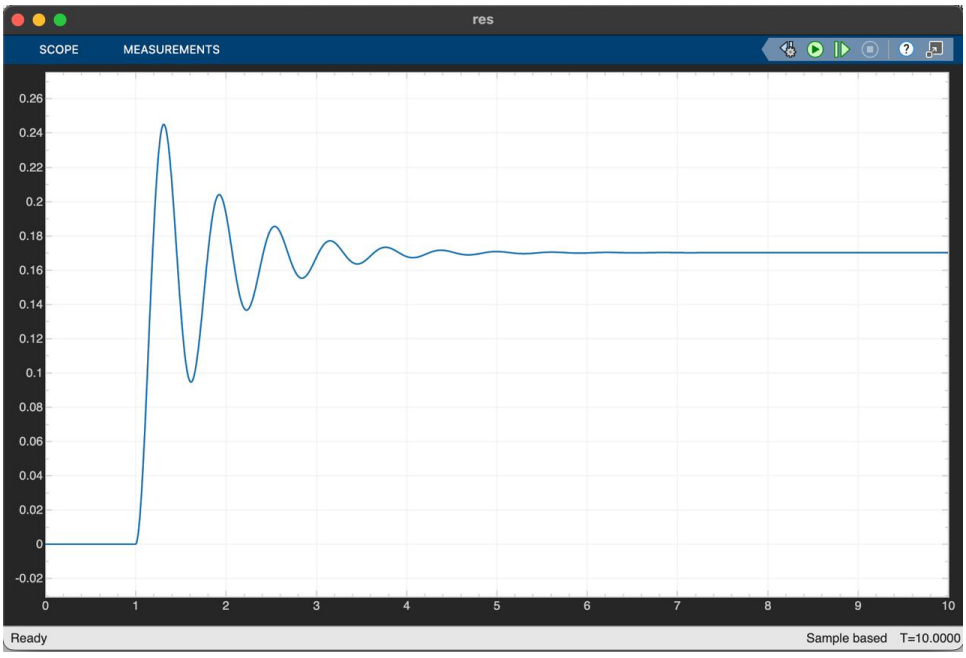



Рисунок 4 – Выходные процессы на осциллографе при ступенчатом входе

Две кривые на осциллографе накладываются друг на друга. После скачка выход быстро растёт до максимума около 0,245 (примерно через 0,3 с), затем затухающе колеблется и выходит на уровень $W(0) \approx 0{,}170$. Перерегулирование – около 44 %.

### 3.6 Импульсное воздействие

Pulse Generator настроен так: амплитуда 10, период 10 с, длительность импульса 1 % периода (0,1 с), задержка 1 с. Площадь импульса равна 1, поэтому он близок к единичному импульсу.

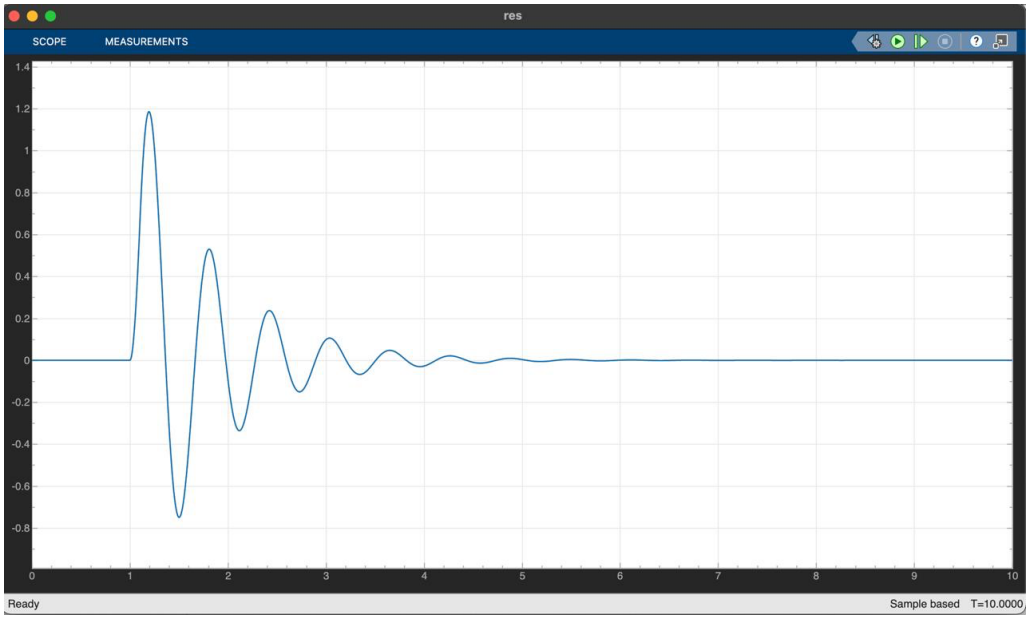



Рисунок 5 – Выходные процессы на осциллографе при импульсном входе

Кривые исходной и эквивалентной схем снова неразличимы. Первый максимум отклика около 1,2, далее идут быстро затухающие колебания с частотой около 10 рад/с (период ≈0,62 с), её задаёт мнимая часть комплексных полюсов.

### 3.7 Синусоидальное воздействие

Генератор Sine Wave настроен так: амплитуда 1, частота 2 рад/с.

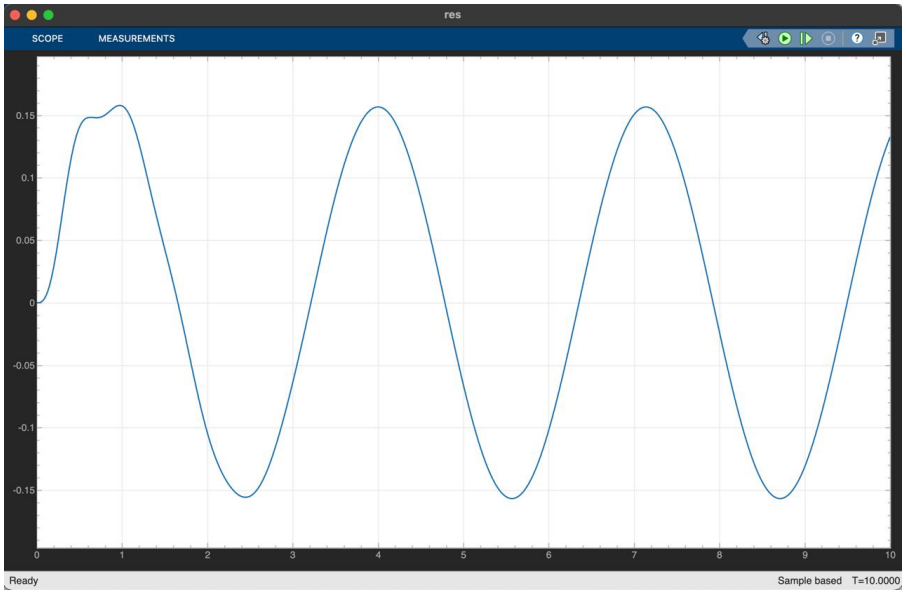



Рисунок 6 – Выходные процессы на осциллографе при синусоидальном входе

Выходы двух схем совпадают и здесь. Когда переходный процесс закончился, на выходе остаётся синусоида той же частоты с амплитудой $|W(j2)| \approx 0{,}157$ и сдвигом по фазе около $-8°$.

### 3.8 Выводы

В работе схема №6 свёрнута в одно звено $W(s) = \frac{AW_3}{1+W_3+W_2W_3W_4+W_3W_4A}$, где $A = 1 + W_2 + W_1W_2$. Для заданных звеньев получилось $W(s) = \frac{15s+25}{s^3+4s^2+110s+147}$, система устойчива. При скачке, импульсе и синусоиде исходная и эквивалентная модели дают совпадающие графики, значит, преобразования выполнены верно.

# 4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/khoroshkin.maksim/src/L2/L2.m. Схема Simulink доступна по ссылке https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/khoroshkin.maksim/src/L2/scheme.slx.

# 5. Источники


1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Documentation: Symbolic Math Toolbox. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/index.html
4. MathWorks. Documentation: Simulink. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html